

[Início](#)[Contatos](#)[Blog](#)[Quem Somos](#)[Confira nossa Loja!](#)

Enviando e recebendo mensagens com as placas ESP32 LoRa JVTech v1.0 e v2.0

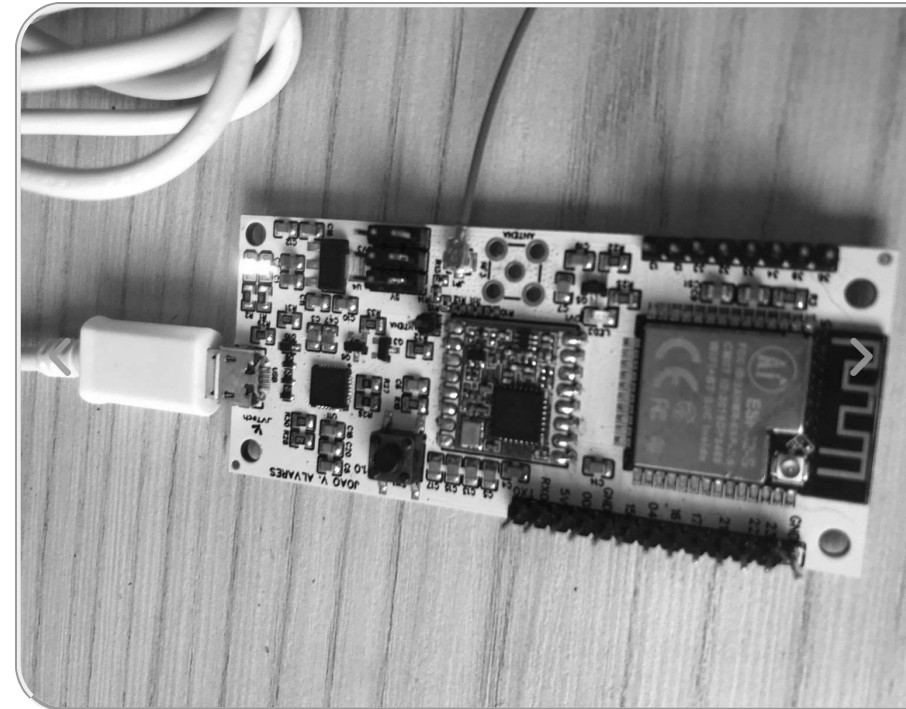
▲ Apresentação

As placas ESP32 LoRa JVTech na primeira e segunda versões são muito utilizadas em sistemas que precisam de transmissões de mensagens. Dessa forma, será feito um exemplo que utiliza a tecnologia LoRa associada ao ESP32 para realizar essa função. O exemplo feito será: uma placa mandará a mensagem e a outra receberá, indicando isso com o LED da própria placa. Quando os botões de ambas as placas são acionados, os papéis de emissor e receptor são invertidos. O quadro 1 a seguir explica esse funcionamento.

Estado	Emissor	Receptor
Inicialmente (n=0 ou par)	Versão 1.0	Versão 2.0
Botões pressionados (n=1 ou ímpar)	Versão 2.0	Versão 1.0

QUADRO 1 – Relação de emissão e recepção de mensagem

▲ Hardware



Nátali Vieira Sardi



Estudante de Engenharia Elétrica, com experiência em eletrônica, programação, escrita e fluente em inglês. Curiosa sobre o modo de funcionamento das coisas, gosto de aprender sobre componentes eletrônicos, diversas linguagens de programação, a língua alemã e métodos de passar esses conhecimentos a outros.

Para a realização desse exemplo, utilizaremos as duas primeiras versões da placa ESP32 LoRa JVTech, porém é possível fazer esse exemplo com duas placas da mesma versão. Para isso será apenas necessário carregar o código a cada uma das placas e alimentá-las, seja pelo computador ou com uma fonte externa. Além disso, será necessário apertar o botão da placa em um determinado momento. Lembrando de conectar a antena em ambas as placas para garantir seu funcionamento. Nas Figuras 1 e 2 a seguir é mostrado a montagem necessária para cada placa.

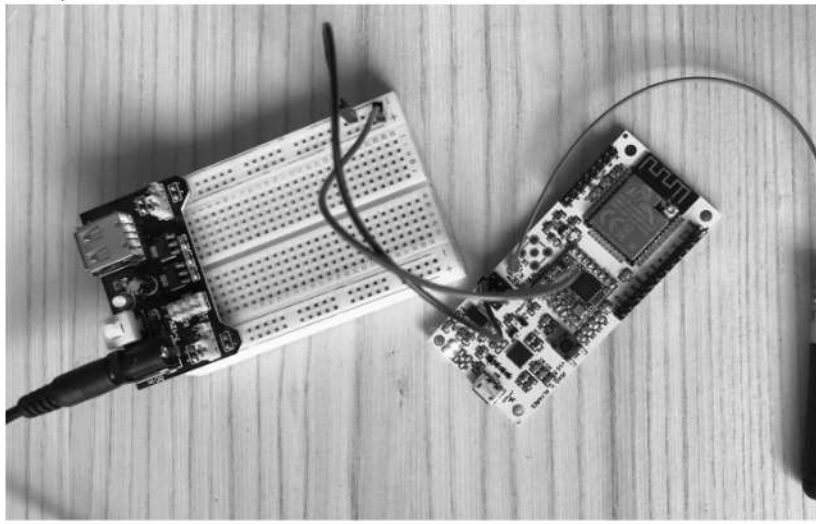


FIGURA 1 – Alimentando a placa ESP32 LoRa JVTech versão 1.0 com fonte externa

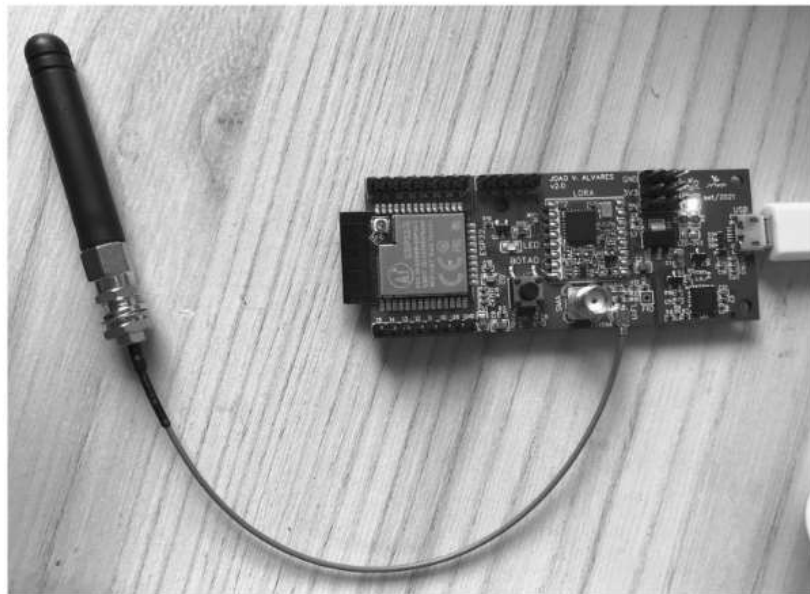


FIGURA 2 – Alimentando a placa ESP32 LoRa JVTech versão 2.0 com o computador

▲ Programação

Para a realização desse exemplo, o código das placas varia um pouco. Enquanto a configuração geral é a mesma, um é programado inicialmente como receptor e o outro como emissor, sendo que o estado varia a partir do botão em cada placa. Primeiramente devemos na aba Ferramentas, Placa escolher a opção “AI Thinker ESP32-CAM” e assim que conectar a placa pelo micro USB, escolher a porta certa em COM.

Antes de qualquer função é necessário fazer algumas configurações básicas. Primeiramente adicionamos as duas

bibliotecas que utilizaremos: SPI.h e LoRa.h. A primeira é uma biblioteca do próprio Arduino e não precisa ser baixada. A segunda você pode encontrar em Ferramentas, Gerenciar Bibliotecas e digitando LoRa, procurando a biblioteca feita por Sandeep Mistry e a adicionando na aba Sketch.

Depois disso, há a definição dos pinos do LoRa em relação ao ESP32. Em ordem são: SS pino 30, RST pino 13 e D0 pino 11. Finalmente, iniciaremos uma variável de contagem denominada ciclo que inicia nula e é do tipo integral. A Figura 3 a seguir mostra essa parte do código.

```
//Bibliotecas
#include <SPI.h>
#include <LoRa.h>

//Definição dos pinos utilizados pelo LoRa
#define SS 30
#define RST 13
#define D0 11

int ciclo = 0;
```

FIGURA 3 – Parte 1 do código

Depois disso, entramos na função *setup*. Primeiramente, iniciamos a comunicação serial com uma velocidade de 115200. Depois, configuramos o botão e o LED com os pinos correspondentes: 10 e 2 respectivamente. Então é necessário inicializar o LoRa com os pinos definidos anteriormente com

uma função específica. Seguindo definimos a frequência do LoRa em 915E6 e sincronizamos uma placa com a outra a partir de uma palavra igual. Essa palavra pode variar de 0 a 0xFF e pode ser qualquer uma desde que seja idêntica em ambas as placas. A Figura 4 mostra essa parte do código a seguir:

```
void setup() {  
    //Inicia comunicação serial  
    Serial.begin(115200);  
  
    //Configura o botão e o LED  
    pinMode(10, INPUT); //Botão  
    pinMode(2, OUTPUT); //LED  
  
    //Configura os pinos do Lora  
    LoRa.setPins(SS, RST, D0);  
  
    //Configurando a frequência do LoRa  
    while (!LoRa.begin(915E6)) {  
        Serial.println(" ... ");  
        delay(500);  
    }  
  
    //Sincroniza LoRa Emissor-Receptor  
    LoRa.setSyncWord(0xAA);  
    Serial.println("Sincronização Completa");  
}
```

FIGURA 4 – Parte 2 do código: função *Setup*

Finalmente chegamos a função *loop*. Essa é a parte do código que varia entre as versões da placa ESP32 LoRa JVTech. Em

ambas teremos uma função condicional relacionado ao botão: caso pressionado faça um comando, caso não pressionado faça outro comando. O que varia é que uma inicia como emissor e outra como receptor.

Os comandos para enviar mensagens seguem a seguinte ordem: mostra pela comunicação serial que uma mensagem será enviada, abre um pacote, envia o número da mensagem e a mensagem, fecha o pacote, adiciona uma pausa, e incrementa o número da mensagem. Esse código pode ser visto na Figura 5 a seguir.

```
//Placa é Emissor
Serial.print("Emitindo Mensagem: ");
Serial.println(ciclo);

//Enviando a mensagem
LoRa.beginPacket();
LoRa.print(ciclo);
LoRa.print("Mensagem ");
LoRa.endPacket();
delay(2000);

ciclo++;
```

FIGURA 5 – Parte 3 do código: mandando a mensagem

Já para o emissor, a ordem é diferente e segue: primeiramente procura-se caso uma mensagem tenha sido enviada, quando encontrar isso é mostrado pela comunicação serial e pelo

piscar do LED, então a mensagem é lida. Essa parte do código pode ser vista na sequência na Figura 6.

```
//Placa é Receptor
int packetSize = LoRa.parsePacket();
if (packetSize)
{

    //Uma mensagem foi recebida
    Serial.print("Mensagem Recebida");

    //Pisca o LED
    digitalWrite(2, HIGH);
    delay(1000);
    digitalWrite(2, LOW);

    //Leitura da mensagem
    while (LoRa.available())
    {
        String LoRaData = LoRa.readString();
        Serial.print(LoRaData);
    }
}
```

FIGURA 6 – Parte 3 do código: recebendo a mensagem

Para ambas as placas faremos uma condicional para caso o botão esteja, ou não, pressionado, apenas invertendo a ordem de recebimento e transmissão da mensagem. Na Figura 7 a seguir temos o código da função *loop* da placa v1.0 que inicia como transmissor e vira receptor quando o botão é

pressionado. Já na Figura 8 na sequência temos o código da função *loop* da placa da segunda versão que inicia como receptor e, ao pressionar o botão, vira emissor.

```
//Placa é Receptor
int packetSize = LoRa.parsePacket();
if (packetSize)
{

    //Uma mensagem foi recebida
    Serial.print("Mensagem Recebida");

    //Pisca o LED
    digitalWrite(2, HIGH);
    delay(1000);
    digitalWrite(2, LOW);

    //Leitura da mensagem
    while (LoRa.available())
    {
        String LoRaData = LoRa.readString();
        Serial.print(LoRaData);
    }
}
```

FIGURA 7 – Função *loop* da placa ESP32 LoRa JVTech v1.0

```

void loop() {

  if (digitalRead(10)==1) //Se o botão for pressionado
  {
    //Placa é Emissor
    Serial.print("Emitindo Mensagem: ");
    Serial.println(ciclo);

    //Enviando a mensagem
    LoRa.beginPacket();
    LoRa.print(ciclo);
    LoRa.print("Mensagem ");
    LoRa.endPacket();
    delay(2000);

    ciclo++;
  }
  else //Se o botão não for pressionado
  {
    //Placa é Receptor
    int packetSize = LoRa.parsePacket();
    if (packetSize)
    {
      //Uma mensagem foi recebida
      Serial.print("Mensagem Recebida");

      //Pisca o LED
      digitalWrite(2, HIGH);
      delay(1000);
      digitalWrite(2, LOW);

      //Leitura da mensagem
      while (LoRa.available())
      {
        String LoRaData = LoRa.readString();
        Serial.print(LoRaData);
      }
    }
  }
}

```

FIGURA 8 – Função *loop* da placa ESP32 LoRa JVTech v2.0

Com isso, o código está finalizado para ambas as placas. Assim, é possível testar o seu funcionamento na prática. Na Figura 9 a seguir temos a placa v1.0 funcionando como

emissor e na Figura 10 essa mesma placa funcionando como receptor. Já na Figura 11 a seguir temos

a placa v2.0 funcionando como receptor e na Figura 12 essa mesma placa funcionando como emissor.

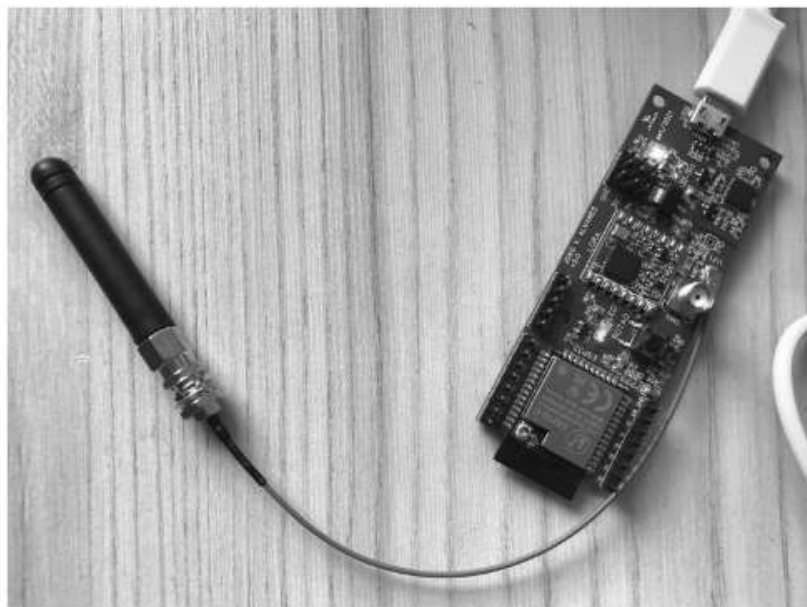


FIGURA 9 – Placa ESP32 LoRa JV1Tech v1.0 – Emissor

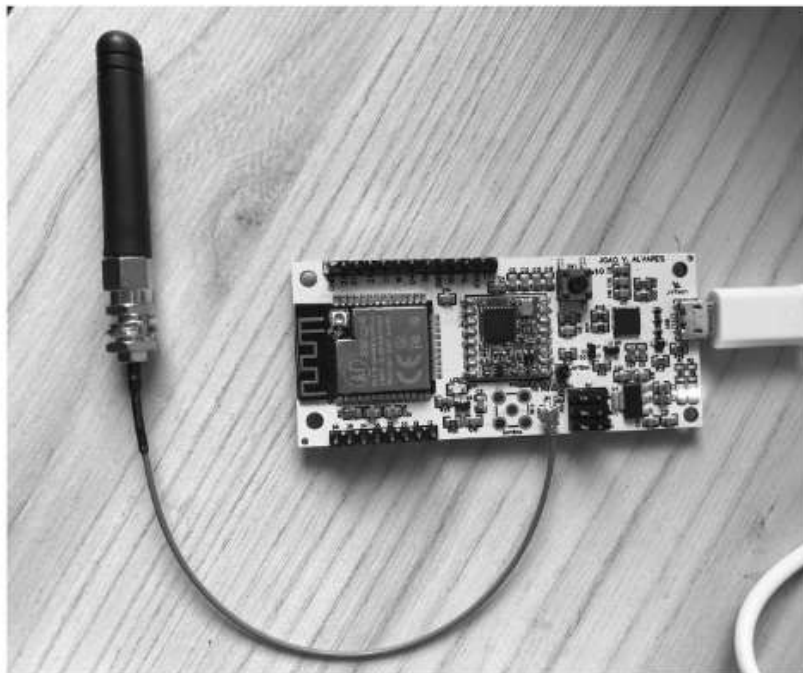


FIGURA 10 – Placa ESP32 LoRa JVTech v1.0 – Receptor

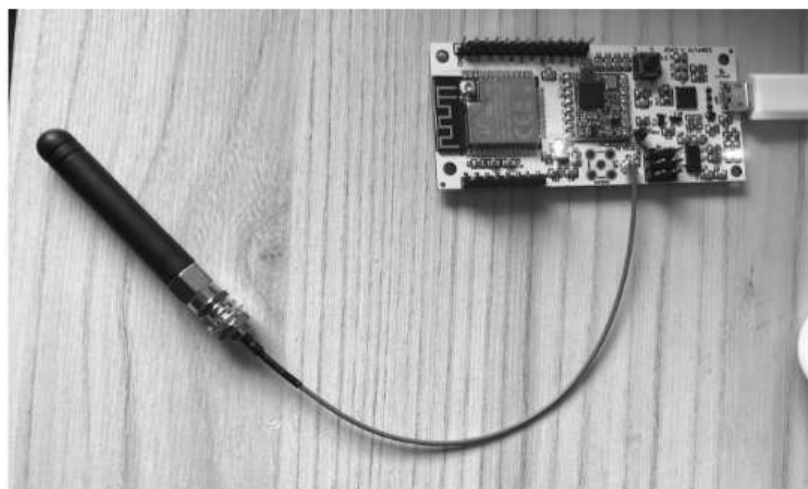


FIGURA 11 – Placa ESP32 LoRa JVTech v2.0 – Receptor

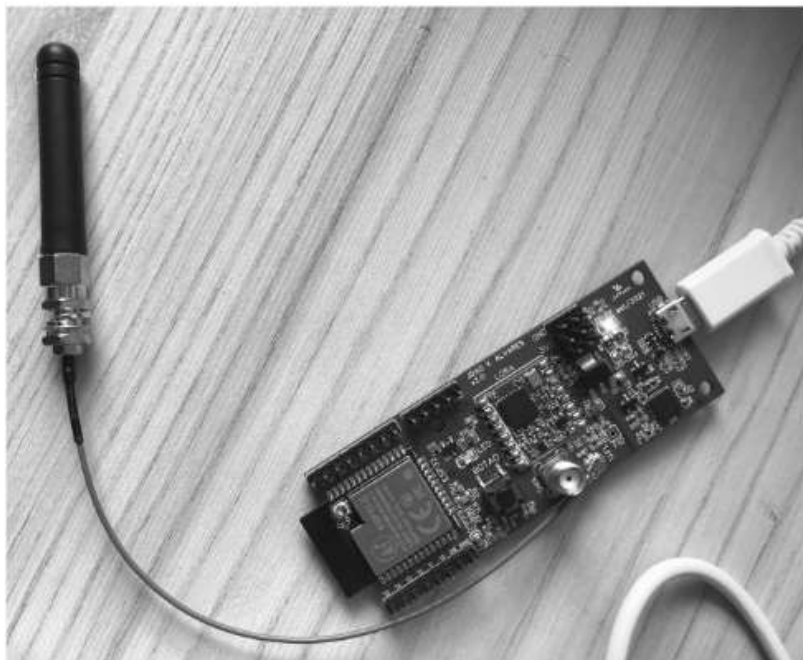


FIGURA 12 – Placa ESP32 LoRa JVTech v2.0 – Emissor

[← Previous Artigo](#)

[Next Artigo →](#)

Related Posts

Como utilizar a placa módulo Arduino Nano JVTechv 1.0

Tech

Como utilizar a Fonte de Bancada Fixa e Ajustável JVTech

Tech

[Início](#) [Contatos](#) [Blog](#) [Quem Somos](#)



© 2023 JVTECH